



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

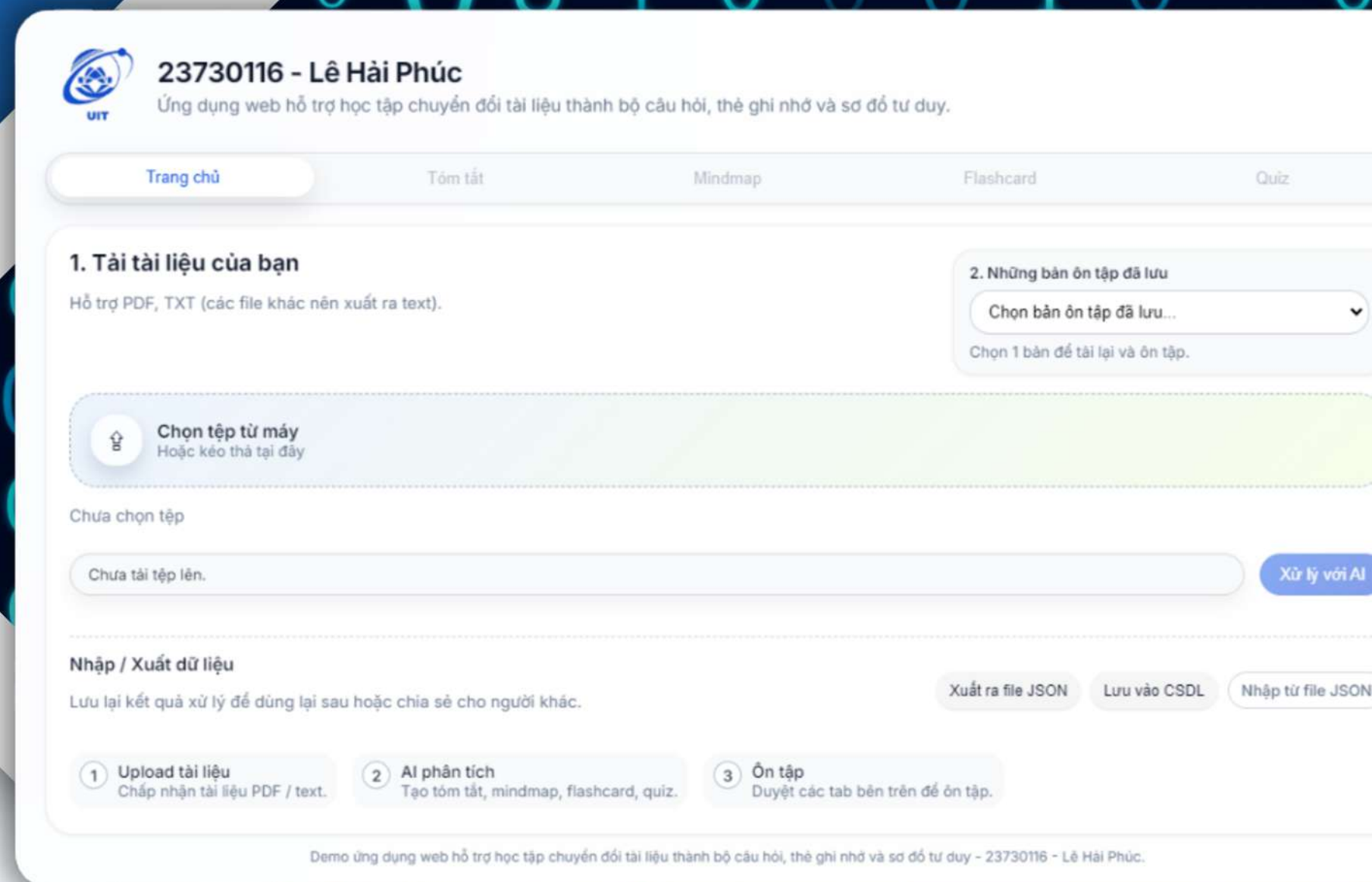
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB HỖ TRỢ HỌC TẬP

CHUYỂN ĐỔI TÀI LIỆU THÀNH BỘ CÂU HỎI, THẺ GHI NHỚ VÀ SƠ ĐỒ TƯ DUY

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Lê Hải Phúc - 23730116

GVHD: ThS. Mai Xuân Hùng

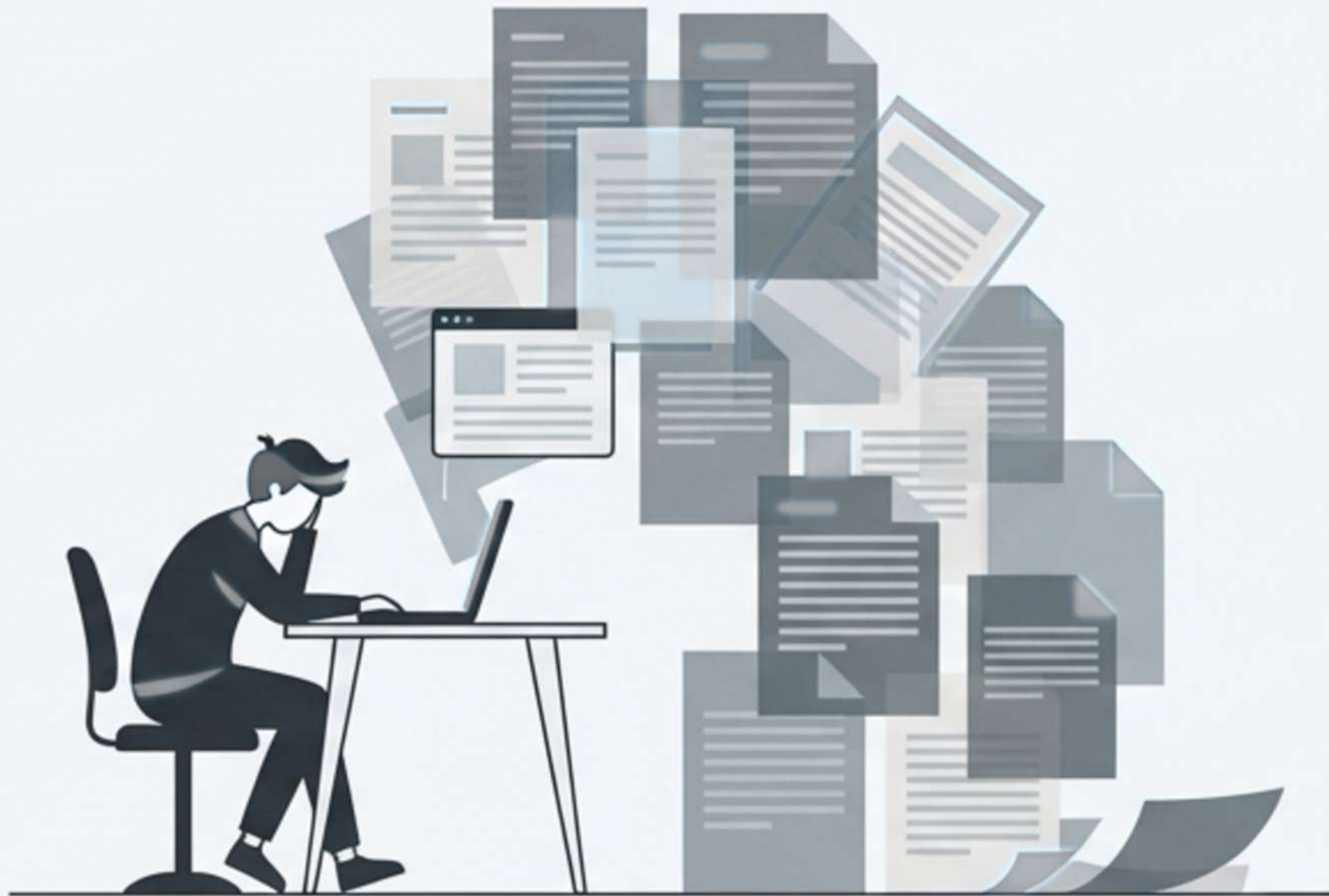


NỘI DUNG

1. Giới thiệu đề tài
2. Phân tích yêu cầu và nền tảng công nghệ
3. Mã nguồn và kiến trúc hệ thống
4. Giao diện, chức năng và DEMO
5. Kết luận và hướng phát triển

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Thách thức trong việc tự học từ tài liệu số



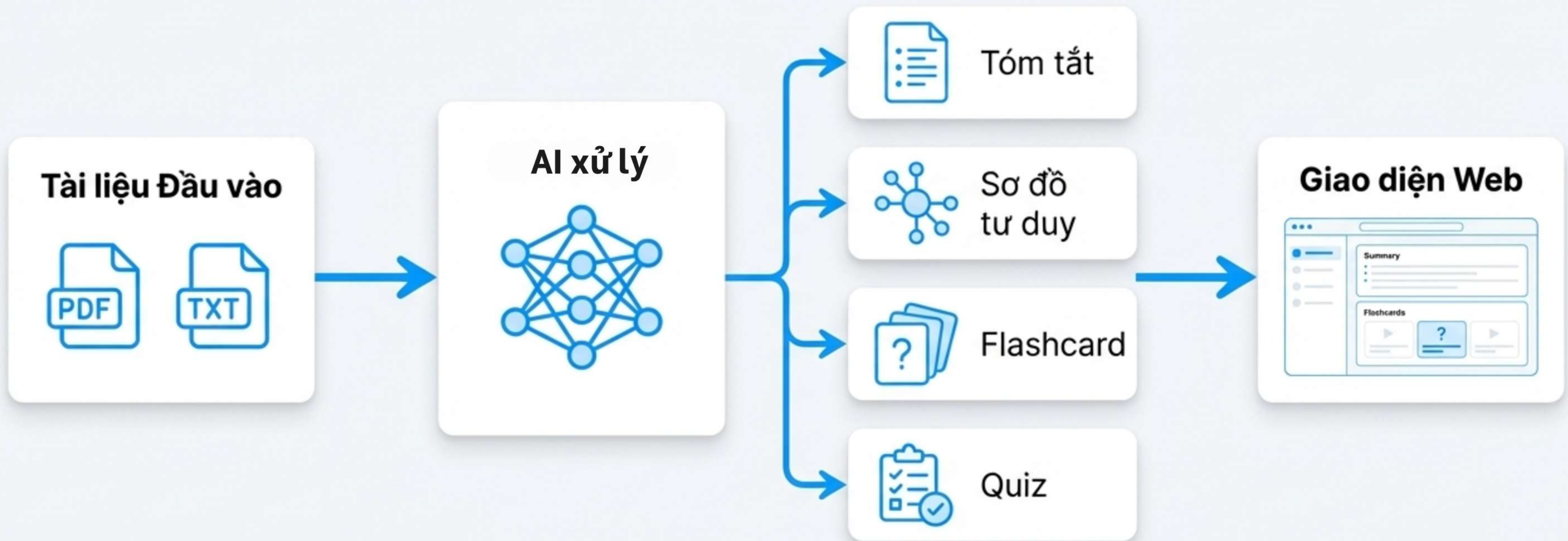
- **Quá tải thông tin:** Sinh viên đối mặt với hàng trăm trang tài liệu (giáo trình, slide, PDF) cho mỗi học phần.
- **Tốn thời gian & công sức:** Tự tóm tắt, tạo câu hỏi, hay vẽ sơ đồ tư duy là một quá trình thủ công, lặp đi lặp lại, tốn nhiều thời gian và không đảm bảo tính nhất quán.
- **Bỏ lỡ phương pháp học hiệu quả:** Các công cụ đã được chứng minh hiệu quả như flashcard, mindmap, và quiz rất khó để tạo thủ công từ các tài liệu thô.

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Một ứng dụng web đơn giản, trực quan, không yêu cầu cài đặt phức tạp.

Người dùng chỉ cần **tải lên** tệp tài liệu PDF hoặc TXT.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động phân tích và tạo ra **4 dạng nội dung học tập** cốt lõi.



2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Yêu cầu chức năng:

- **Nhập tài liệu (Upload):** Cho phép người dùng chọn hoặc kéo-thả tệp tin định dạng PDF hoặc TXT. Hệ thống phải hiển thị trạng thái tải tệp.
- **Xử lý với AI:** Gửi nội dung văn bản lên OpenAI (GPT-4.1-mini) để phân tích và sinh ra nội dung học tập theo cấu trúc quy định.
- **Trình bày kết quả** (Hiển thị 4 dạng nội dung):
 - **Tóm tắt:** Hiển thị nội dung rút gọn.
 - **Sơ đồ tư duy (Mindmap):** Render mã Mermaid thành biểu đồ trực quan, cho phép sao chép mã để tùy chỉnh.
 - **Flashcard:** Hiển thị thẻ ghi nhớ (mặt trước/sau), cho phép lật thẻ và xem danh sách thẻ.
 - **Quiz:** Hiển thị câu hỏi trắc nghiệm, đúng/sai và điền khuyết, cho phép làm bài và chấm điểm tự động.
- **Lưu vào CSDL:** Lưu trữ và tái sử dụng tài liệu học tập tiện lợi.
- **Nhập/Xuất dữ liệu JSON:** Cho phép xuất kết quả đã xử lý ra file .json để lưu trữ, nhập lại và chia sẻ.

Yêu cầu phi chức năng

- **Tính dễ sử dụng:** Giao diện một trang (Single Page), chia theo tab chức năng, ngôn ngữ tiếng Việt, có thông báo trạng thái rõ ràng (đang xử lý, hoàn tất, lỗi).
- **Hiệu năng:** Đảm bảo tốc độ phản hồi và không vượt quá giới hạn token.
- **Tính bảo mật cơ bản:** Không lưu API Key trong mã nguồn (dùng file .env). Server không lưu trữ nội dung tài liệu của người dùng lâu dài (chỉ xử lý trên RAM rồi trả về).
- **Khả năng bảo trì:** Mã nguồn phân tách rõ ràng giữa Backend và Frontend, sử dụng chuẩn JSON để trao đổi dữ liệu.

2. NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Ngôn ngữ lập trình được sử dụng:

Hệ thống sử dụng kết hợp hai ngôn ngữ lập trình chính cho hai phía:

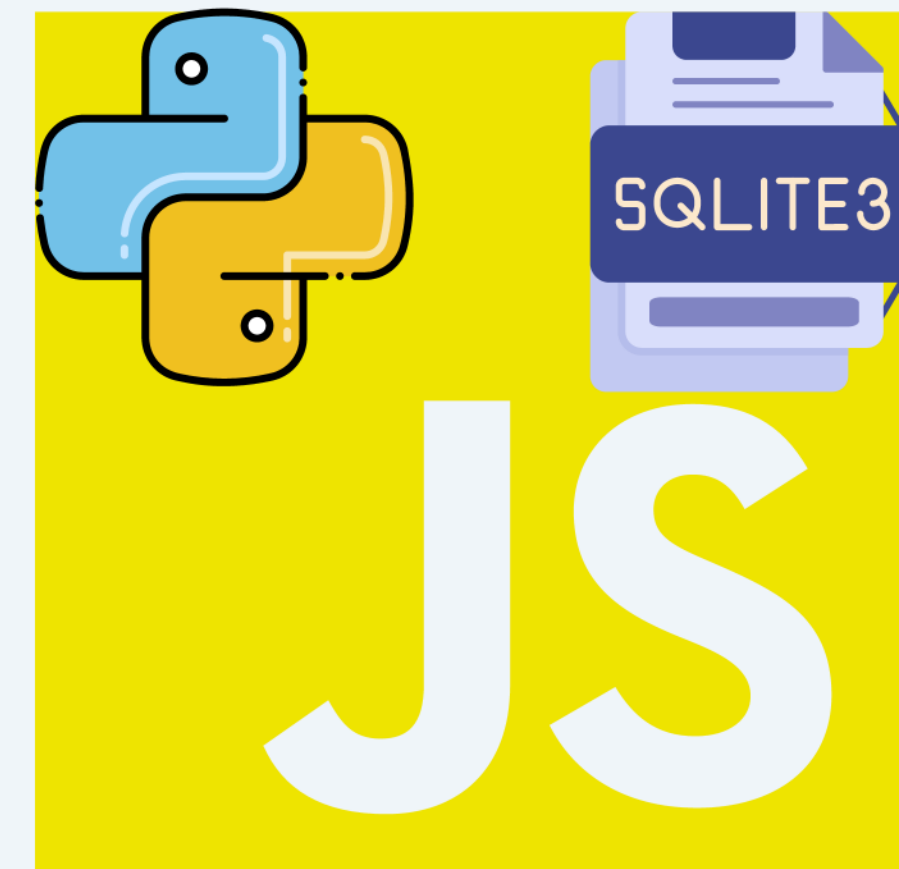
- Backend: Python 3.14 (framework Flask)
- Frontend: JavaScript, kèm HTML5/CSS3
- CSDL: SQLite3

Sơ lược:

- **Python:** ngôn ngữ bậc cao, dễ đọc, dễ phát triển nhanh; trong đề án dùng để xây dựng server và xử lý tài liệu + gọi AI qua API (Flask + thư viện liên quan).
- **JavaScript:** ngôn ngữ chạy phía trình duyệt; trong đề án dùng để quản lý trạng thái (appState), gọi API, và render các tab nội dung (tóm tắt/mindmap/flashcard/quiz).
- **SQLite 3** là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dạng nhúng (embedded), lưu toàn bộ dữ liệu trong một file .db. Trong đề án, SQLite 3 phù hợp để lưu các “bản ôn tập” đã xử lý (tóm tắt/mindmap/flashcard/quiz), lịch sử tạo nội dung, và cho phép người dùng chọn lại dữ liệu từ combobox mà không cần cài đặt server DB riêng.

Điểm mạnh:

- **Python:**
 - Hệ sinh thái thư viện mạnh mẽ: Python hỗ trợ tốt các thư viện cần thiết cho đề án như PyPDF2 (xử lý PDF), openai (kết nối AI), và python-dotenv (quản lý biến môi trường)
 - Dễ triển khai: Với Flask, việc dựng một REST API server rất gọn nhẹ và nhanh chóng, phù hợp cho quy mô đề án
- **JavaScript:**
 - Tính tương tác cao: Cho phép cập nhật giao diện mượt mà mà không cần tải lại trang, xử lý các thao tác như lật thẻ flashcard hay chấm điểm quiz ngay tức thì
 - Không cần cài đặt phía client: Chạy trực tiếp trên mọi trình duyệt hiện đại, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận
- **SQLite3:**
 - Nhẹ, không cần cài đặt/không cần chạy service: Chỉ cần file database, chạy được ngay trên máy người dùng hoặc cùng server Flask → triển khai đề án cực đơn giản.
 - Tích hợp tốt với Python/Flask: Python có sẵn sqlite3, dễ thao tác CRUD, dễ thiết kế bảng để lưu JSON nội dung học tập (flashcard/quiz) một cách nhanh gọn.
 - Dữ liệu gọn trong 1 file, dễ backup/chia sẻ: Copy file .db là xong, tiện cho “lưu/khôi phục” hoặc demo trên máy khác.
 - Đủ mạnh cho quy mô đề án: Hỗ trợ ACID, transaction, index, query SQL cơ bản → đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ và truy xuất nhanh danh sách bản ôn tập theo tên + thời gian.



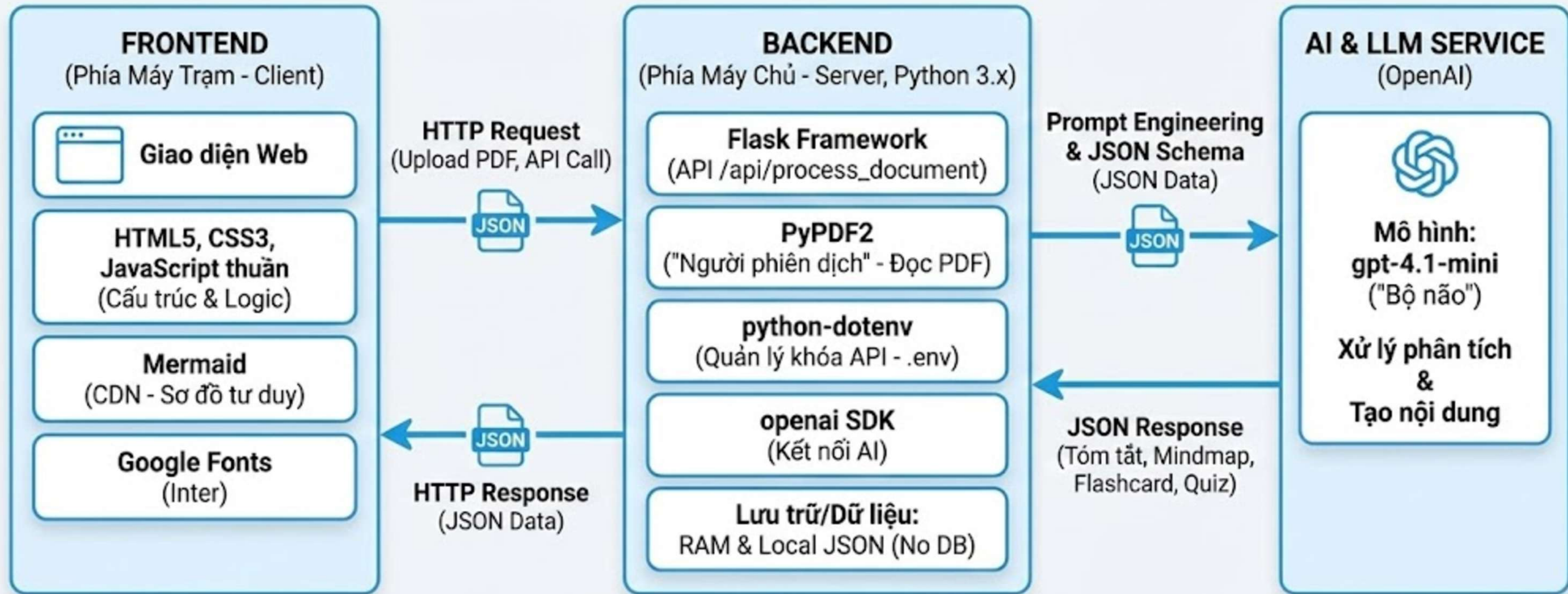
3. MÃ NGUỒN



23730116_LeHaiPhuc_DoAn2TC/

```
├─ app.py           # Backend Flask: nhận file upload, trích xuất text, gọi OpenAI API, trả JSON
├─ requirements.txt  # Danh sách thư viện Python cần cài (Flask, openai, PyPDF2, dotenv...)
├─ .env             # Key API (OPENAI_API_KEY=...)
├─ setup.bat        # Script Windows: tạo venv + pip install -r requirements.txt (cài nhanh)
├─ run_server.bat   # Script Windows: kích hoạt venv và chạy server
├─ README.md        # Hướng dẫn cài đặt/chạy, mô tả nhanh dự án
├─
├─ static/          # Frontend chạy trên trình duyệt
│   ├── index.html  # Khung giao diện (Single Page + các tab)
│   ├── styles.css  # CSS giao diện
│   ├── script.js   # Logic UI: upload/kéo-thả, fetch API, render các Tab
│   └─ uit.png      # Logo hiển thị trên giao diện
├─
├─ TaiLieuTest/     # Dữ liệu mẫu để test
│   ├── *.pdf       # Tài liệu mẫu
│   └─ *.json       # File JSON mẫu (export/import) để học lại không cần gọi AI
├─
└─ venv/            # Môi trường ảo Python + site-packages
```

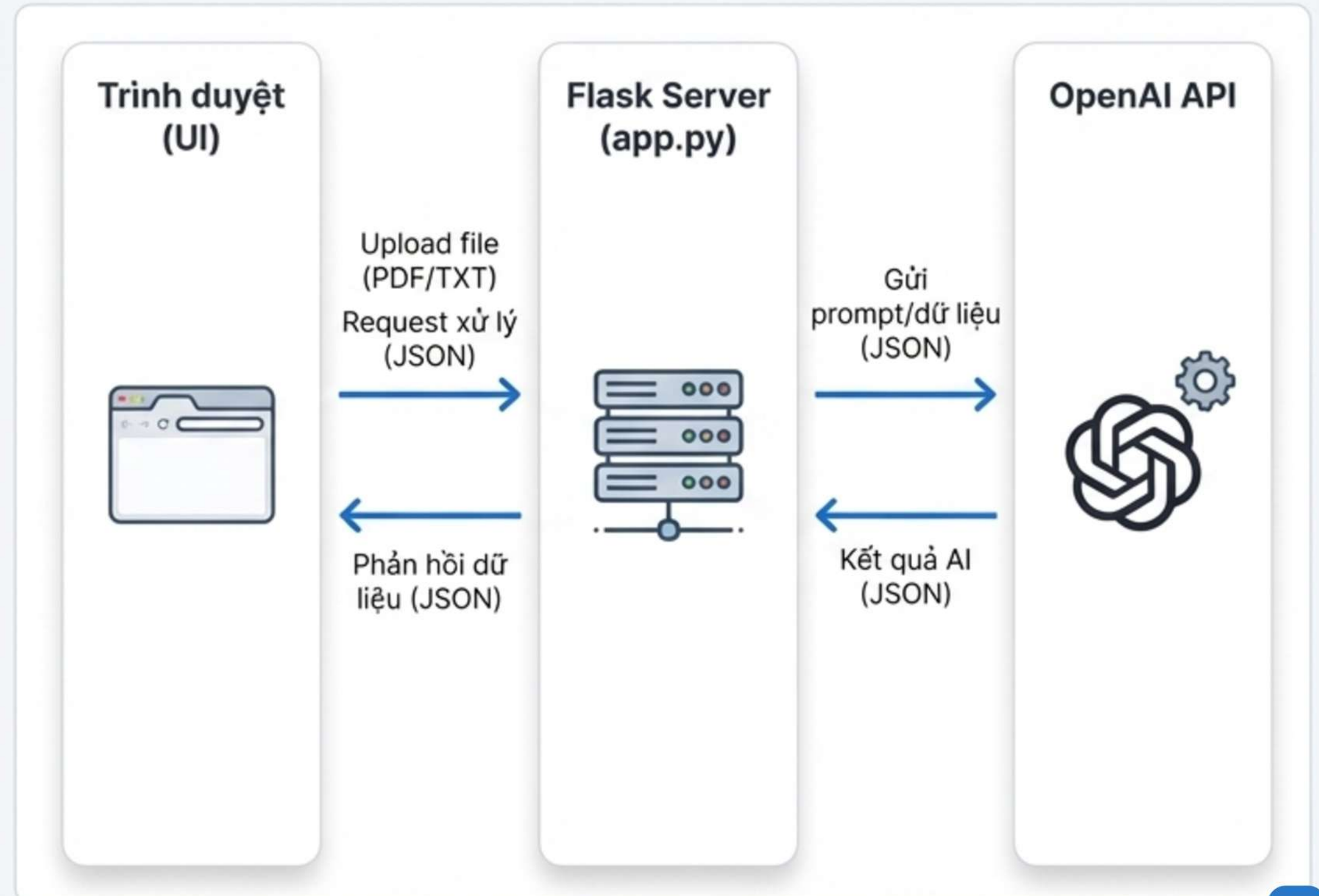

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc Client-Server và Luồng dữ liệu

- **Client (Frontend):** Giao diện người dùng được xây dựng bằng HTML, CSS, và JavaScript thuần, chịu trách nhiệm hiển thị và tương tác.
- **Server (Backend):** Xây dựng bằng Python và framework Flask. Xử lý logic nghiệp vụ, trích xuất văn bản, và gọi API của dịch vụ AI.
- **AI Service:** Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (GPT-4.1-mini) thông qua OpenAI API để tạo ra các nội dung học tập.
- **Luồng dữ liệu:** Trao đổi dữ liệu nhất quán giữa các thành phần thông qua định dạng JSON.



3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Luồng xử lý phía Backend: Từ File thô đến Dữ liệu JSON



1. Nhận & Trích xuất

Tiếp nhận file người dùng tải lên, sử dụng thư viện `PyPDF2` để trích xuất văn bản từ tệp PDF.



2. Chuẩn bị Prompt

Xây dựng một `system\_prompt` chi tiết để "hướng dẫn" AI, yêu cầu output phải là một JSON có cấu trúc định sẵn.



3. Gọi OpenAI API

Gửi văn bản (giới hạn ~8000 ký tự) và prompt đã chuẩn bị đến mô hình `gpt-4.1-mini`.



4. Phản hồi JSON

Nhận kết quả, kiểm tra tính hợp lệ và trả về một đối tượng JSON có cấu trúc cho Frontend.

3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Prompt Engineering: Chìa khóa cho kết quả nhất quán

- **Vai trò:** Định nghĩa AI là một "trợ lý học tập", hướng dẫn AI về nhiệm vụ cụ thể.
- **Yêu cầu:** Bắt buộc AI trả về duy nhất một file JSON hợp lệ, không chứa ký tự hay định dạng thừa.
- **Định nghĩa Schema:** Mô tả rõ ràng cấu trúc lồng nhau của JSON output, bao gồm các trường `summary`, `mindmap\_mermaid`, `flashcards`, và `quizzes` với các thuộc tính con chi tiết.
- **Ràng buộc số lượng:** Yêu cầu số lượng cụ thể (ví dụ: 8-15 flashcards, 8-12 câu hỏi quiz) để đảm bảo chất lượng và sự hữu ích của nội dung.

```
1 {
2   "summary": "chuỗi văn bản tóm tắt những ý chính",
3   "mindmap_mermaid": "chuỗi code Mermaid, kiểu mindmap hoặc flowchart",
4   "flashcards": [
5     {
6       "front": "câu hỏi/ngắn gọn, 1 khái niệm cần nhớ",
7       "back": "câu trả lời/nghĩa đầy đủ, súc tích",
8       "difficulty": "easy" hoặc "medium" hoặc "hard"
9     }
10  ],
11  "quizzes": [
12    {
13      "type": "mcq",
14      "question": "câu hỏi trắc nghiệm",
15      "options": ["A. ...", "B. ...", "C. ...", "D. ..."],
16      "answer": "A"
17    },
18    {
19      "type": "fill",
20      "question": "câu có chỗ trống ____ cần điền",
21      "answer": "đáp án đúng"
22    }
23  ]
24 }
```


3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

SQLITE3

VÌ SAO CHỌN SQLITE



Nhẹ, nhúng (embedded): không cần cài server DB

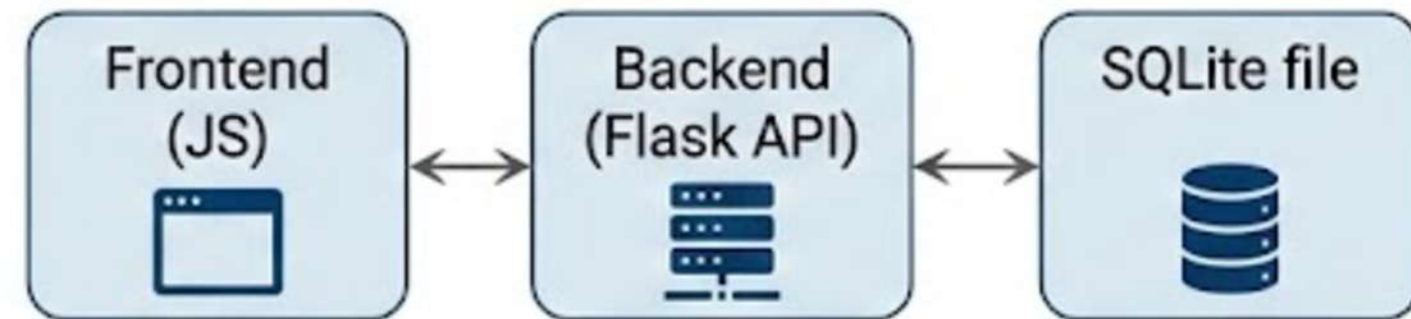


1 file duy nhất



ACID/transaction ổn định cho CRUD cơ bản

SQLITE TRONG HỆ THỐNG



Frontend gọi API:
lưu / lấy danh sách / tải lại

Backend xử lý và
ghi vào SQLite

THIẾT KẾ LƯU TRỮ

Bảng sessions	
PK	id (PK) base_name (tên người dùng đặt) created_at (thời điểm lưu) source_file (tên file nguồn) payload_json (toàn bộ dữ liệu ôn tập dạng JSON)

Điểm hay: lưu JSON nguyên khối giúp triển khai nhanh, không cần chuẩn hoá phức tạp.

API



GET /api/sessions → trả danh sách (mới nhất trước) để đổ vào combobox



POST /api/sessions → lưu session mới

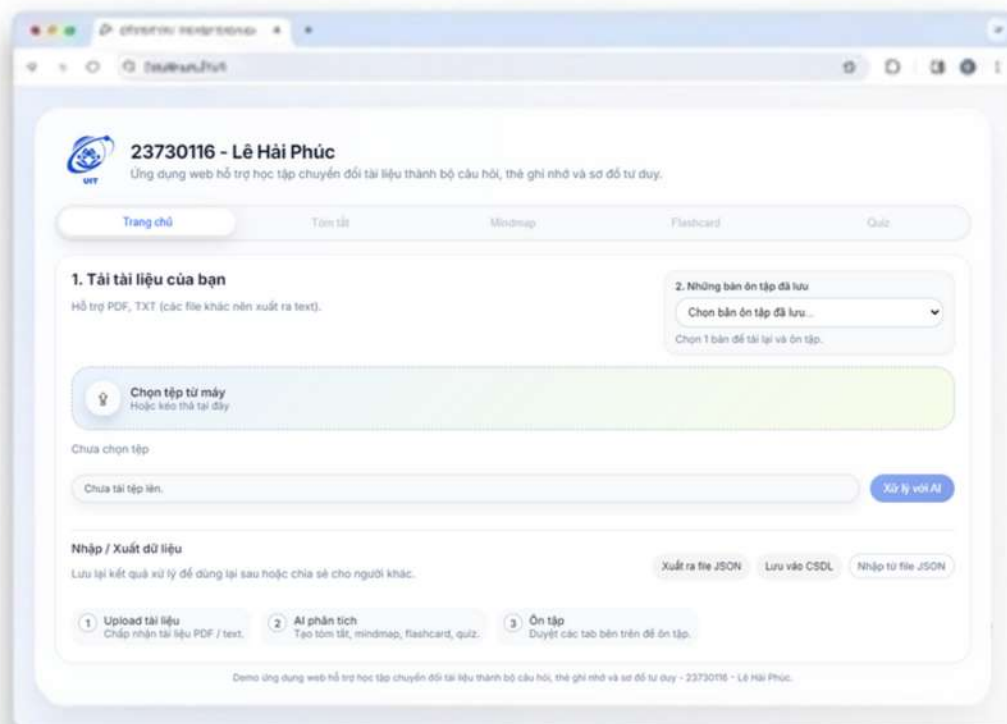


GET /api/sessions/<id> → load lại session để render các tab

4. GIAO DIỆN VÀ CHỨC NĂNG

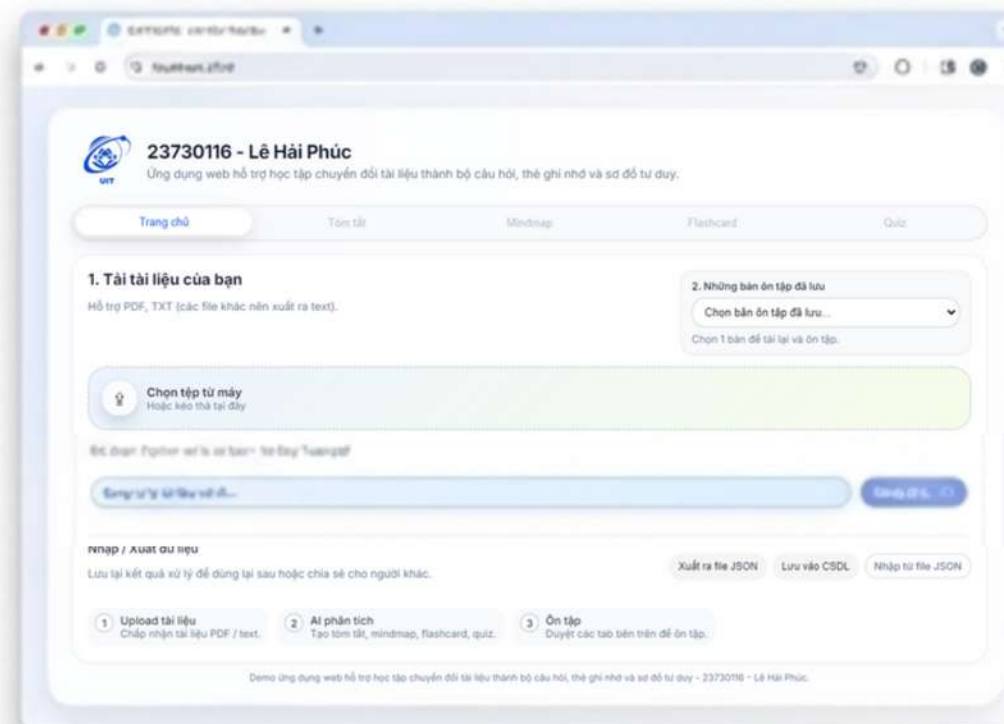
Trải nghiệm người dùng: 3 bước để có bộ tài liệu ôn tập

1



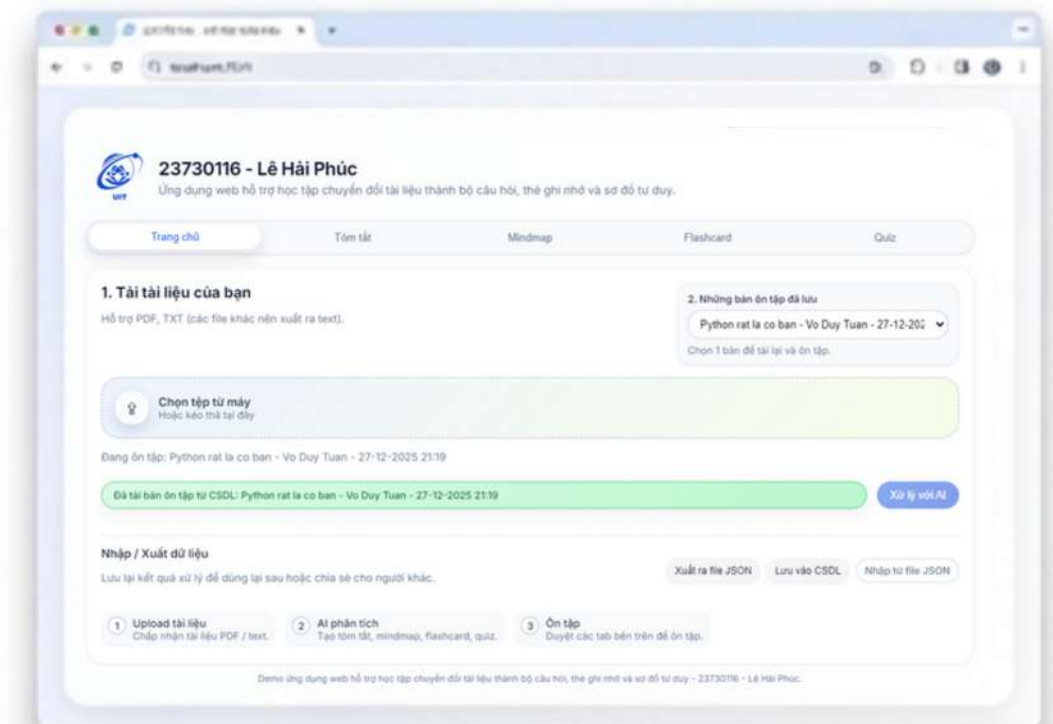
Bước 1: Tải tài liệu: Kéo thả hoặc chọn tệp PDF/TXT từ máy tính.

2



Bước 2: Phân tích với AI: Nhấn nút "Xử lý với AI" và chờ hệ thống phân tích trong giây lát.

3



Bước 3: Ôn tập: Tương tác với các nội dung đã được tạo ra trên các tab chức năng riêng biệt.

4. GIAO DIỆN VÀ CHỨC NĂNG

Nắm bắt ý chính và Hệ thống hóa kiến thức

Tóm tắt

AI tự động rút gọn những ý chính của tài liệu, giúp người dùng nắm bắt nội dung cốt lõi một cách nhanh chóng.



23730116 - Lê Hải Phúc

Ứng dụng web hỗ trợ học tập chuyển đổi tài liệu thành bộ câu hỏi, thẻ ghi nhớ và sơ đồ tư duy.

Trang chủ

Tóm tắt

Mindmap

Flashcard

Quiz

Tóm tắt tài liệu

Tóm tắt tự động từ nội dung tài liệu. Dùng để trình bày các ý chính.

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến, dễ dàng sử dụng với cộng đồng đông đảo và thư viện phong phú. Python có hai phiên bản là 2.x và 3.x. Hiện tại, Python 3.x đang phát triển và là x đang nổi trội. Với các thư viện như Django, Flask, và các framework khác, Python có thể viết code nhanh chóng và dễ dàng. Python cũng có thể sử dụng để viết các ứng dụng web, ứng dụng di động, và các ứng dụng khác. Python cũng có thể sử dụng để viết các ứng dụng máy tính, ứng dụng mạng, và các ứng dụng khác. Python cũng có thể sử dụng để viết các ứng dụng máy tính, ứng dụng mạng, và các ứng dụng khác.

Demo ứng dụng web hỗ trợ học tập chuyển đổi tài liệu thành bộ câu hỏi, thẻ ghi nhớ và sơ đồ tư duy - 23730116 - Lê Hải Phúc.

Sơ đồ tư duy

Tự động tạo mã Mermaid để trực quan hóa cấu trúc kiến thức. Người dùng có thể dễ dàng sao chép mã này để sử dụng hoặc chỉnh sửa trong các công cụ khác.

Sơ đồ tư duy

Mindmap bằng Mermaid. Bạn có thể copy code để dùng trong công cụ khác.

```
graph LR
    Python((Python)) --- CUPhap[Cú pháp]
    Python --- CongCuPhatTien[Công cụ phát triển]
    Python --- Glossary[Glossary]
    Python --- CaiDat[Cài đặt]
    Python --- NhanhPython[Nhanh Python]

    CUPhap --- BienSo[Biến số]
    CUPhap --- Ham[ Hàm ]
    CUPhap --- NhapBao[ Nhập vào ]
    CUPhap --- CuTrucDieuKien[Cấu trúc điều kiện]
    CUPhap --- ToanToan[ Toán tử ]
    CUPhap --- Selfoc[Selfoc]
    CUPhap --- Logic[Logic]
    CUPhap --- Forin[Forin]
    CUPhap --- White[White]
    CUPhap --- Trickitust[Trickitust]
    CUPhap --- NelEhuot[NelEhuot]
    CUPhap --- TachChua[TachChua]
    CUPhap --- TimTicPhayThe[TimTicPhayThe]
    CUPhap --- TimTicTri[TimTicTri]
    CUPhap --- DoDal[DoDal]
    CUPhap --- ColHamTheoTenThamSo[ColHamTheoTenThamSo]
    CUPhap --- ThamSolitacDinn[ThamSolitacDinn]

    CongCuPhatTien --- TextEditor[Text Editor]
    CongCuPhatTien --- IDE[IDE]
    CongCuPhatTien --- CongDongLiongHiea[CongDongLiongHiea]
    CongCuPhatTien --- ThuVienPhongPhu[ThuVienPhongPhu]
    CongCuPhatTien --- DasbangtingPung[DasbangtingPung]

    Glossary --- GietThieu[GietThieu]
    Glossary --- DasbangtingPung[DasbangtingPung]
    Glossary --- ThuVienPhongPhu[ThuVienPhongPhu]
    Glossary --- CongDongLiongHiea[CongDongLiongHiea]

    CaiDat --- LenhHienThiDoKien[LenhHienThiDoKien]
    CaiDat --- Wortfang[Wortfang]
    CaiDat --- UritFar[UritFar]

    NhanhPython --- 2x[2.x - đang phát triển]
    NhanhPython --- 3x[3.x - đang phát triển]
```


4. GIAO DIỆN VÀ CHỨC NĂNG

Ghi nhớ chủ động với Flashcard thông minh

- Tự động tạo ra một bộ **thẻ ghi nhớ** dưới dạng **Hỏi - Đáp** (Front - Back).
- Mỗi thẻ được phân loại **độ khó** (Dễ, Trung bình, Khó) và hiển thị bằng các `badge` màu sắc riêng biệt.
- Giao diện cho phép người dùng tương tác lật thẻ để xem đáp án, chuyển tiếp giữa các thẻ, và xem lại toàn bộ bộ thẻ.



4. GIAO DIỆN VÀ CHỨC NĂNG

Tự kiểm tra và Đánh giá mức độ hiểu bài

**23730116 - Lê Hải Phúc**
Ứng dụng web hỗ trợ học tập chuyển đổi tài liệu thành bộ câu hỏi, thẻ ghi nhớ và sơ đồ tư duy.

Trang chủ

Tóm tắt

Mindmap

Flashcard

Quiz

Bộ câu hỏi Quiz

+ Tạo thêm Quiz

Kết hợp trắc nghiệm và điền khuyết để tự kiểm tra kiến thức.

Câu 1

Python là ngôn ngữ lập trình được biên dịch hay phiên dịch?

☐ A. Phiên dịch

☐ B. Biên dịch

☐ C. Cả hai

☐ D. Không phải cả hai

Câu 2

Câu lệnh nào dùng để in ra màn hình trong Python?

☐ A. echo

☐ B. print

☐ C. printf

☐ D. cout

Câu 3

Nộp bài

Bạn chưa làm bài.

Demo ứng dụng web hỗ trợ học tập chuyển đổi tài liệu thành bộ câu hỏi, thẻ ghi nhớ và sơ đồ tư duy - 23730116 - Lê Hải Phúc.

- Hệ thống sinh ra một bộ câu hỏi đa dạng, bao gồm Trắc nghiệm (Multiple Choice) và Điền khuyết.
- Người dùng có thể làm bài trực tiếp trên giao diện web.
- Chức năng "Nộp bài" sẽ tự động chấm điểm, đưa ra kết quả tổng quan và hiển thị đáp án đúng cho từng câu.



4. GIAO DIỆN VÀ CHỨC NĂNG

Lưu trữ và Tái sử dụng kết quả học tập

Đã lưu vào CSDL: Python rat la co ban - Vo Duy Tuan - 27-12-2025 21:19

Nhập / Xuất dữ liệu

Lưu lại kết quả xử lý để dùng lại sau hoặc chia sẻ cho người khác.

Xuất ra file JSON

Lưu vào CSDL

Nhập từ file JSON

Xuất dữ liệu/Lưu vào CSDL: Cho phép người dùng lưu tài liệu học tập vào CSDL để tái sử dụng hoặc xuất file JSON để tự lưu trữ hoặc chia sẻ.

```
Python rat la co ban - Vo Duy Tuan_study_data.json
C:\Users\Ben> Downloads > Python rat la co ban - Vo Duy Tuan_study_data.json

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

{
  "version": 1,
  "exported_at": "2025-12-27T21:05:31.045Z",
  "score_file": "Python rat la co ban - Vo Duy Tuan.pdf",
  "summary": "Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất, dễ dàng ứng dụng để xây dựng ứng dụng web và ứng dụng di động.",
  "all_steps_summary": "Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất, dễ dàng ứng dụng để xây dựng ứng dụng web và ứng dụng di động.",
  "flashcards": [
    {
      "back": "Python là ngôn ngữ lập trình phiên dịch (interpreter language) không cần build thành",
      "difficulty": "easy",
      "front": "Python là ngôn ngữ lập trình biểu diễn"
    },
    {
      "back": "Hai phiên bản chính của Python là Python 2.7 (đã ngừng phát triển, phiên bản cuối 2.7) và Python 3.7",
      "difficulty": "easy",
      "front": "Hai phiên bản chính của Python hiện nay là gì?"
    },
    {
      "back": "Tha command line và gõ lệnh 'python --version'. Nếu hiển thị phiên bản Python là đã c",
      "difficulty": "easy",
      "front": "Làm sao để kiểm tra Python đã được cài đặt trên máy chưa?"
    },
    {
      "back": "Python sử dụng thực dấu đóng (indentation) thay vì dấu ngoặc ( ) để phân biệt block",
      "difficulty": "medium",
      "front": "Python sử dụng gì để phân biệt các block code trong các trình biên dịch?"
    },
    {
      "back": "Bhai biểu diễn bằng câu lệnh đơn, và đây: a = 1 hoặc a = 'hello world',",
      "difficulty": "easy",
      "front": "Cách phân biệt biểu diễn trong Python như thế nào?"
    }
  ]
}
```

Nhập dữ liệu: Người dùng có thể tải lại kết quả từ file .json để tiếp tục học mà không cần gọi lại AI, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí API.

4. GIAO DIỆN VÀ CHỨC NĂNG

ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC KẾT QUẢ ĐẦU RA

**(1) Correctness –
Đúng kiến thức**

**0: sai**

**1: đúng một phần
hoặc còn mơ hồ**

**2: đúng rõ ràng,
chính xác**

**(2) Groundedness
– Bám nguồn
(bám sát tài liệu gốc)**

**0: không tìm thấy
trong tài liệu**

**1: có liên quan nhưng
suy diễn nhiều**

**2: chỉ ra được đoạn
trong tài liệu để
chứng minh**

**(3) Usefulness –
Hữu ích cho ôn tập**

**0: vô dụng, quá dễ,
hoặc quá mơ hồ**

**1: dùng được nhưng
chưa tối ưu**

**2: rất tốt, đúng
trọng tâm và hỗ trợ
học nhanh**

ID	Ý tóm tắt được chọn	Trích dẫn nguồn	C	G	U	Total (0–6)	ID	Ý tóm tắt được chọn	Trích dẫn nguồn	C	G	U	Total (0–6)	ID	Ý tóm tắt được chọn	Trích dẫn nguồn	C	G	U	Total (0–6)
S-01	Python là ngôn ngữ phiên dịch, chạy trực tiếp không cần build file thực thi (so sánh như PHP).	Trang 6, đoạn mở đầu "Python là một ngôn ngữ phiên dịch..."	2	2	2	6	S-01	Python là ngôn ngữ phiên dịch, chạy trực tiếp không cần build file thực thi (so sánh như PHP).	Trang 6, đoạn mở đầu "Python là một ngôn ngữ phiên dịch..."	2	2	2	6	S-01	Python là ngôn ngữ phiên dịch, chạy trực tiếp không cần build file thực thi (so sánh như PHP).	Trang 6, đoạn mở đầu "Python là một ngôn ngữ phiên dịch..."	2	2	2	6
S-02	Python có 2 nhánh chính: 2.x (dừng phát triển, 2.7) và 3.x (tiếp tục phát triển).	Trang 6, đoạn "Hiện tại Python có 2 nhánh..."	2	2	2	6	S-02	Python có 2 nhánh chính: 2.x (dừng phát triển, 2.7) và 3.x (tiếp tục phát triển).	Trang 6, đoạn "Hiện tại Python có 2 nhánh..."	2	2	2	6	S-02	Python có 2 nhánh chính: 2.x (dừng phát triển, 2.7) và 3.x (tiếp tục phát triển).	Trang 6, đoạn "Hiện tại Python có 2 nhánh..."	2	2	2	6
S-03	Nhiều cấu trúc điều khiển dựa vào thụt đầu dòng (indentation) để tạo block thay vì {...}.	Trang 11, đoạn "dựa vào thụt đầu dòng (indentation)..."	2	2	2	6	S-03	Nhiều cấu trúc điều khiển dựa vào thụt đầu dòng (indentation) để tạo block thay vì {...}.	Trang 11, đoạn "dựa vào thụt đầu dòng (indentation)..."	2	2	2	6	S-03	Nhiều cấu trúc điều khiển dựa vào thụt đầu dòng (indentation) để tạo block thay vì {...}.	Trang 11, đoạn "dựa vào thụt đầu dòng (indentation)..."	2	2	2	6
S-04	Python không có cấu trúc switch...case.	Trang 12, mục "2.4.2. Switch...case"	2	2	1	5	S-04	Python không có cấu trúc switch...case.	Trang 12, mục "2.4.2. Switch...case"	2	2	1	5	S-04	Python không có cấu trúc switch...case.	Trang 12, mục "2.4.2. Switch...case"	2	2	1	5
S-05	Hàm nếu không return thì mặc định trả về None.	Trang 15, đoạn "Hàm nếu không trả dữ liệu..."	2	2	2	6	S-05	Hàm nếu không return thì mặc định trả về None.	Trang 15, đoạn "Hàm nếu không trả dữ liệu..."	2	2	2	6	S-05	Hàm nếu không return thì mặc định trả về None.	Trang 15, đoạn "Hàm nếu không trả dữ liệu..."	2	2	2	6

Tóm Tắt (Summary)
Điểm trung bình:
5.8 / 6.0
Nhận xét: Bám sát kiến thức và nguồn một cách xuất sắc.

Thẻ Ghi Nhớ (Flashcards)
Điểm trung bình:
5.7 / 6.0
Nhận xét: Các khái niệm được chọn lọc tốt, hữu ích cho việc ghi nhớ. Groundedness đạt 1.8/2.0 do tóm ý từ nhiều dòng.

Bộ Câu Hỏi (Quizzes)
Điểm trung bình:
5.6 / 6.0
Nhận xét: Câu hỏi đa dạng, bám sát nội dung. Usefulness đạt 1.7/2.0 do một số câu hỏi cơ bản dùng để kiểm tra kiến thức nền.

Kết luận: Dữ liệu chứng minh rằng với kỹ thuật prompt chặt chẽ, hệ thống có khả năng tạo ra học liệu với độ chính xác và độ tin cậy rất cao, hạn chế tối đa hiện tượng “ảo giác” (hallucination) của AI.

DEMO

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đóng góp chính và Giá trị của Đồ án

- **Giá trị thực tiễn:** Giải quyết bài toán thực tế của sinh viên, giúp tiết kiệm thời gian ôn tập và nâng cao hiệu quả học tập bằng cách tự động hóa các công việc thủ công.
- **Giá trị học thuật:** Áp dụng thành công kiến trúc web client-server và kỹ thuật Prompt Engineering để kiểm soát output của LLM một cách có cấu trúc, đảm bảo tính nhất quán.
- **Giải pháp hoàn chỉnh:** Xây dựng một ứng dụng end-to-end, từ backend xử lý file và gọi AI cho đến frontend tương tác, với một luồng nghiệp vụ rõ ràng và hoàn chỉnh.

ÔN TẬP THỦ CÔNG



HỌC VỚI ỨNG DỤNG AI



5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hạn chế hiện tại và Hướng phát triển tương lai



Hạn chế hiện tại

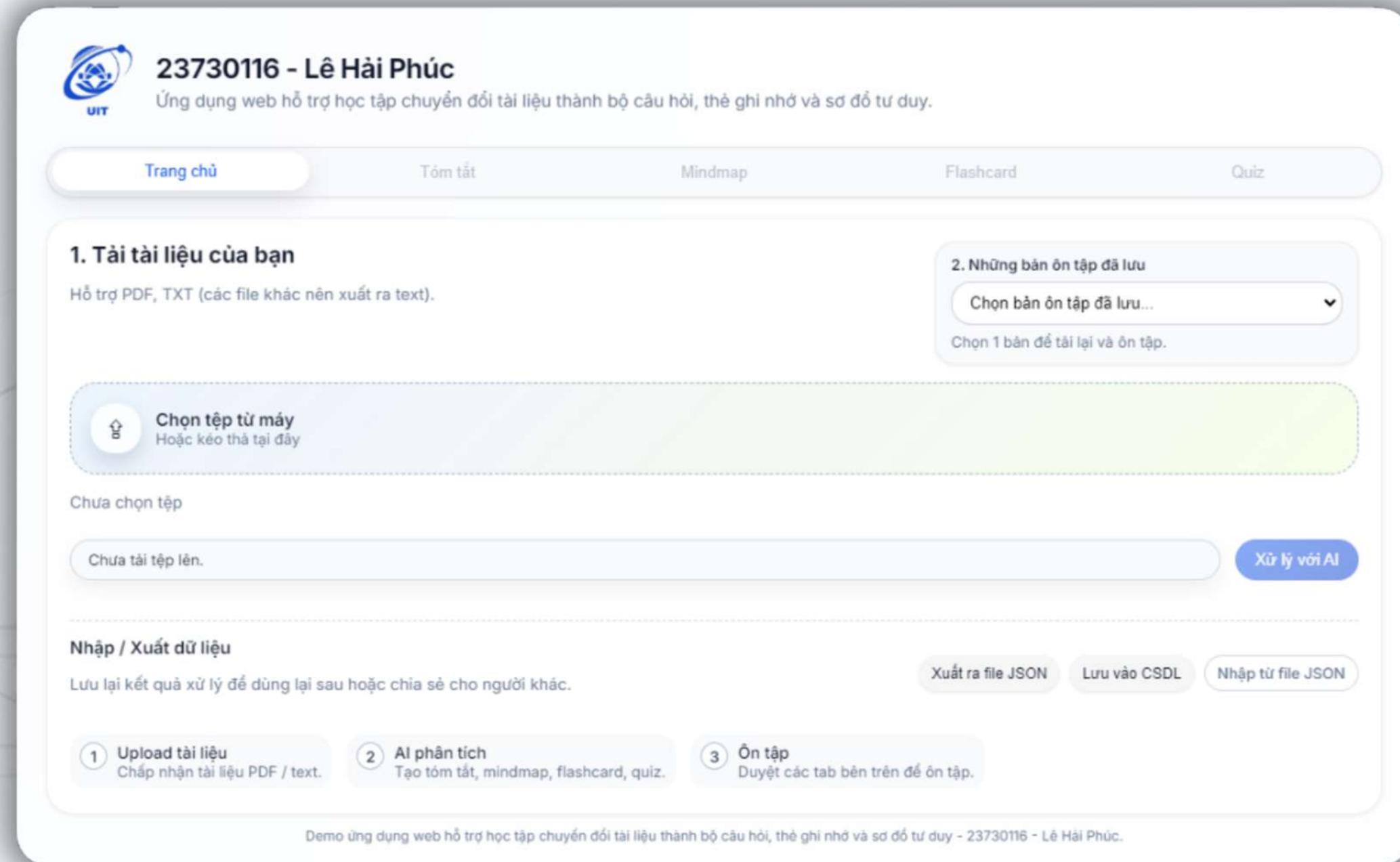
- Giới hạn độ dài tài liệu đầu vào
- Chưa có hệ thống tài khoản người dùng
- Phụ thuộc vào AI



Hướng phát triển tương lai

- Hỗ trợ xử lý tài liệu dài hơn (sử dụng kỹ thuật Chunking).
- Xây dựng hệ thống người dùng để
 - Lưu trữ lịch sử học tập.
 - Cá nhân hóa việc học (gợi ý nội dung cần ôn tập dựa trên kết quả quiz).
- Tích hợp thêm các mô hình AI khác để tăng tính linh hoạt.

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Đồ án đã xây dựng thành công một công cụ hữu ích, biến những tài liệu học tập tĩnh thành một trải nghiệm học tập tương tác và hiệu quả. Đây không chỉ là một bài tập kỹ thuật, mà còn là nền móng cho một sản phẩm tiềm năng, có khả năng mở rộng và phát triển để đáp ứng sâu hơn nhu cầu của người học trong kỷ nguyên số.



**XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN**

